

Серия 9. Многочлен деления круга

1. На сторонах AB, BC, CD, DA выпуклого четырехугольника $ABCD$ отмечены точки K, L, M, N соответственно. Отрезки KM и LN пересекаются в точке O . Известно, что тройки прямых AB, CD, LN и AD, BC, KM конкурентны. Кроме того, четырехугольники $AKON$ и $CMOL$ описанные. Докажите, что четырехугольник $ABCD$ тоже описанный.

2. Пусть BD и CE — биссектрисы в треугольнике ABC . Прямая DE пересекает внешние биссектрисы углов B и C в точках F и G соответственно. Пусть DEP и FGQ — правильные треугольники, лежащие по разные стороны от прямой DE . Докажите, что их описанные окружности касаются.

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $\varepsilon_1 = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, $\varepsilon_k = \varepsilon_1^k$ для любого k . *Многочлен деления круга*

$$\Phi_n(t) := \prod_{1 \leq k \leq n, (k,n)=1} (t - \varepsilon_k).$$

3. а) Докажите, что $\Phi_n(t) = \prod_{d|n} (t^d - 1)^{\mu(\frac{n}{d})}$. (Напомним, что $\mu(x)$ — функция Мебиуса, про которую вы могли бы и помнить. . .)

б) Докажите, что $\Phi_n \in \mathbb{Z}[t]$, причем это унитарный многочлен (то есть, старший коэффициент Φ_n равен 1).

4. Даны натуральные взаимно простые числа a и b с нечётной суммой. Пусть числа x и y таковы, что все числа $ax + by$, $ay - bx$, $(a + b)x + (a - b)y$, $(a + b)y - (a - b)x$ — целые. Обязательно ли x и y также целые?

5. Каждое натуральное число из множества $M = \{1, 2, \dots, n\}$ окрашено в белый, красный или синий цвет. Пусть S — количество упорядоченных одноцветных троек (x, y, z) таких, что $x, y, z \in M$ и $x + y + z$ делится на n , а T — количество упорядоченных трёхцветных троек с теми же свойствами. Докажите, что $2S \geq T$.

6. Клетки таблицы 100×100 раскрасили в 100 цветов, по 100 клеток в каждый цвет, после чего таблицу разбили на доминошки. Докажите, что из этих доминошек можно выбрать 30 таких, что их 60 клеток окрашены либо в один цвет, либо в 60 различных цветов.

7. Вершины графа G можно правильно покрасить в a цветов, а ребра этого графа можно правильно покрасить в b цветов. Докажите, что вершины и ребра (вместе) можно покрасить в $1 + \lfloor \frac{a}{2} \rfloor + b$ цветов так, чтобы и вершины, и ребра были покрашены правильно, и при этом цвет любого ребра отличался от цветов его концов.

Серия 9. Многочлен деления круга

1. На сторонах AB, BC, CD, DA выпуклого четырехугольника $ABCD$ отмечены точки K, L, M, N соответственно. Отрезки KM и LN пересекаются в точке O . Известно, что тройки прямых AB, CD, LN и AD, BC, KM конкурентны. Кроме того, четырехугольники $AKON$ и $CMOL$ описанные. Докажите, что четырехугольник $ABCD$ тоже описанный.

2. Пусть BD и CE — биссектрисы в треугольнике ABC . Прямая DE пересекает внешние биссектрисы углов B и C в точках F и G соответственно. Пусть DEP и FGQ — правильные треугольники, лежащие по разные стороны от прямой DE . Докажите, что их описанные окружности касаются.

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $\varepsilon_1 = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, $\varepsilon_k = \varepsilon_1^k$ для любого k . *Многочлен деления круга*

$$\Phi_n(t) := \prod_{1 \leq k \leq n, (k,n)=1} (t - \varepsilon_k).$$

3. а) Докажите, что $\Phi_n(t) = \prod_{d|n} (t^d - 1)^{\mu(\frac{n}{d})}$. (Напомним, что $\mu(x)$ — функция Мебиуса, про которую вы могли бы и помнить. . .)

б) Докажите, что $\Phi_n \in \mathbb{Z}[t]$, причем это унитарный многочлен (то есть, старший коэффициент Φ_n равен 1).

4. Даны натуральные взаимно простые числа a и b с нечётной суммой. Пусть числа x и y таковы, что все числа $ax + by$, $ay - bx$, $(a + b)x + (a - b)y$, $(a + b)y - (a - b)x$ — целые. Обязательно ли x и y также целые?

5. Каждое натуральное число из множества $M = \{1, 2, \dots, n\}$ окрашено в белый, красный или синий цвет. Пусть S — количество упорядоченных одноцветных троек (x, y, z) таких, что $x, y, z \in M$ и $x + y + z$ делится на n , а T — количество упорядоченных трёхцветных троек с теми же свойствами. Докажите, что $2S \geq T$.

6. Клетки таблицы 100×100 раскрасили в 100 цветов, по 100 клеток в каждый цвет, после чего таблицу разбили на доминошки. Докажите, что из этих доминошек можно выбрать 30 таких, что их 60 клеток окрашены либо в один цвет, либо в 60 различных цветов.

7. Вершины графа G можно правильно покрасить в a цветов, а ребра этого графа можно правильно покрасить в b цветов. Докажите, что вершины и ребра (вместе) можно покрасить в $1 + \lfloor \frac{a}{2} \rfloor + b$ цветов так, чтобы и вершины, и ребра были покрашены правильно, и при этом цвет любого ребра отличался от цветов его концов.